

OmniGripper（基础款）使用说明书

版本 1.2 修订时间：2026 年 3 月

1. 发货清单

序号	物品名称	数量
1	机械夹爪	1
2	连接线	1
3	连接法兰	1
4	12.9 级内六角柱头螺钉 M3*8	4
5	12.9 级内六角柱头螺钉 M6*10	4

其中两种螺钉共 8 个装在小密封袋中，发货物料如图 1 所示：

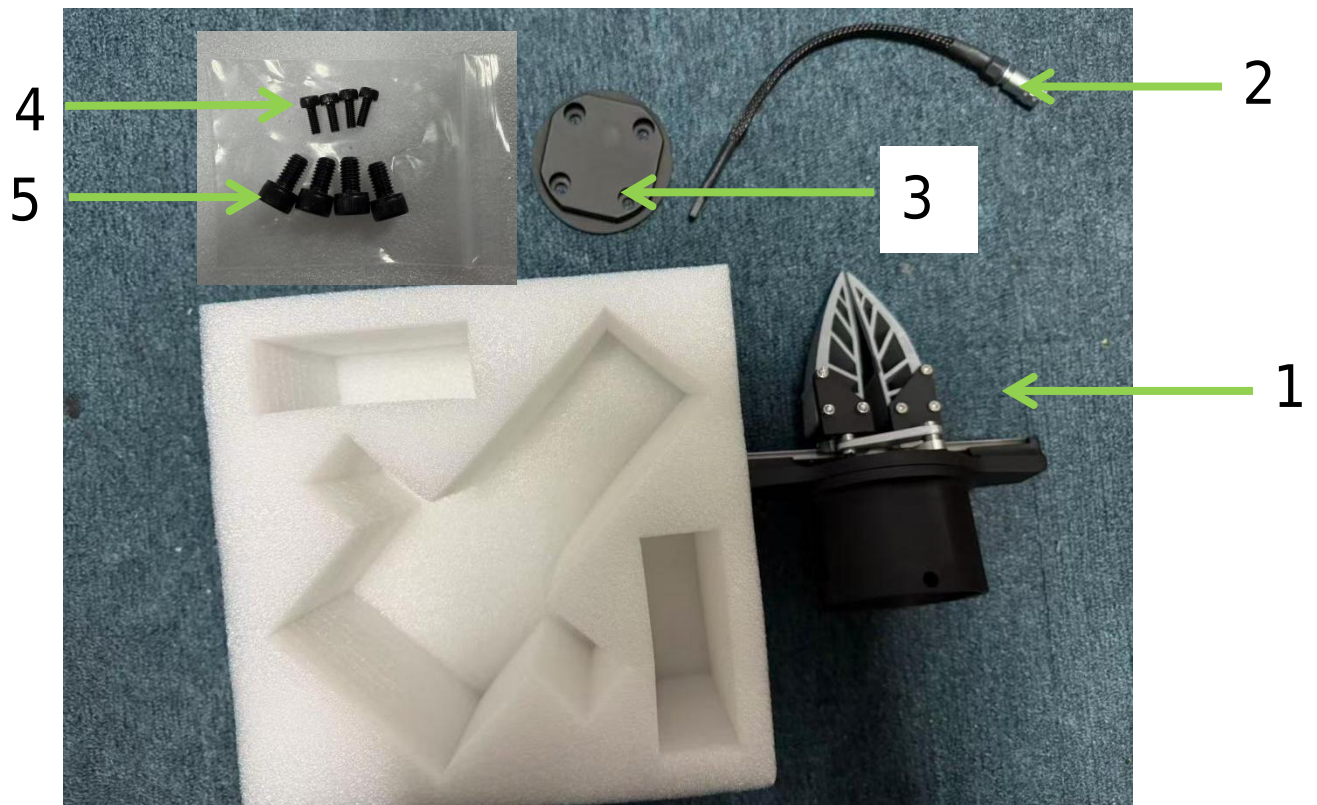


图 1：发货物料

2. 安装说明：

2.1 安装连接法兰

将连接法兰按照孔位安装在机械臂接口面上，使用 12.9 级内六角柱头螺钉 M6*10（4 个），如图 2 所示：（注：图示中数字为发货清单中的序号，比如 5 代指 12.9 级内六角柱头螺钉 M6*10）

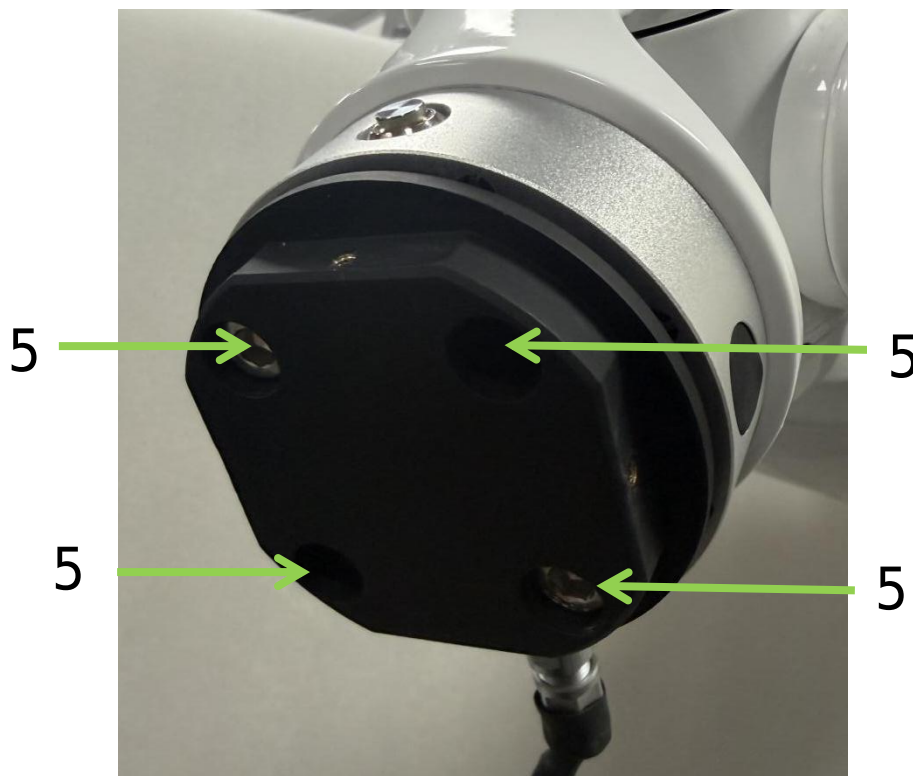


图 2：安装连接法兰

2.2 安装机械夹爪

将机械夹爪四个孔位与法兰四个孔位对齐，使用 12.9 级内六角柱头螺钉 M3*8（4 个）安装在安装好法兰的机械臂上，如图 3，方向：扩展螺丝槽位向上（黄色箭头方向），接线端子向下



图 3: 安装机械夹爪

2.3 安装连接线

将连接线 7 插针公头一侧按照凸起方向对准机械臂母头接口凹槽方向连接(其中连接和拆卸时将连接线接口处弹簧锁环上提以解锁)如图 4 所示:

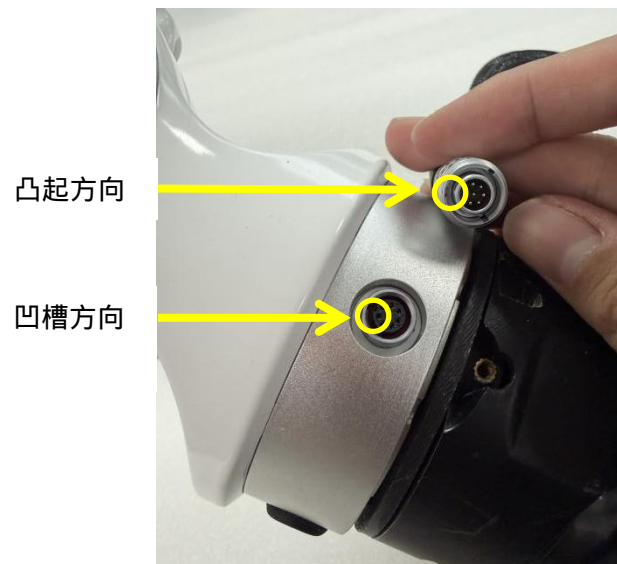


图 4: 安装连接线 (机械臂端)

将连接线另一侧按正确方向连接到机械夹爪两侧的接口处(不区分两侧接口), 如图 5 所示:



图 5：安装连接线（机械夹爪端）

3. 调试说明

3.1 软件及环境需求

登陆 <https://github.com/KLMmotion/KernalMind-OmniGripper-Control-Examples> 找到 code 下方 Download ZIP 下载所需程序并解压

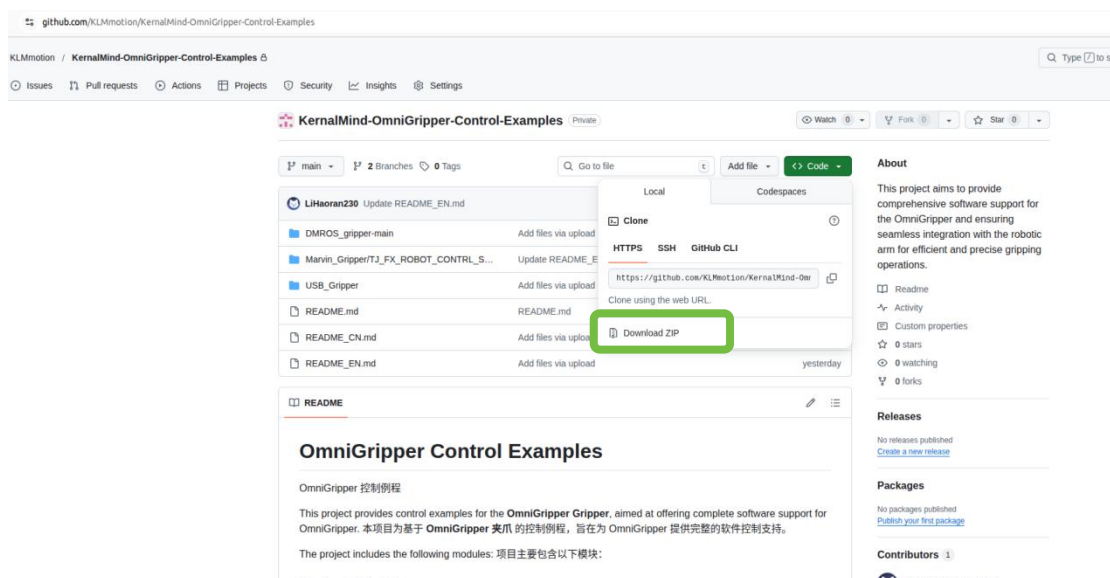


图 6：下载夹爪控制程序

环境需求 (Python) :

Python 3.8 - 3.10

numpy $\geq$ 1.21 (推荐 1.23.5)

matplotlib $\geq$ 3.5 (推荐 3.6.3)

一键安装推荐环境脚本: (需要先安装 conda)

```
conda create -n robot python=3.10
```

```
conda activate robot
```

```
pip install numpy==1.23.5 matplotlib==3.6.3
```

环境需求 (C++)

gcc13

CMake $\geq$ 3.10

Marvin SDK

3.2 测试操作步骤

现 OmniGripper 夹爪已配套以下 demo 程序: 机械臂透传 python 版本, TJFX 机械臂透传 c++ 版本, usb 通讯 python 版本, usb 通讯 c++ 版本(usb 通讯需要通过 damiaousb 转 can 设备实现)。所需环境和具体部署实现可以参考项目中 readme 文件或我们提供的 pdf 版本使用说明。

以下为通过 TJFX 机械臂运行夹爪控制例程的操作示例:

连接好机械臂后进入以下目录:

Marvin_Gripper/TJ_FX_ROBOT_CTRL_SDK-master/SDK_PYTHON, 运行

KM_gripper.py, 机械夹爪收到正弦电信号输入指令开始进行往复运动, 控制台将输出 output/feedback 曲线图

3.3 项目地址

<https://github.com/KLMmotion/KernalMind-OmniGripper-Control-Examples>